第6章　串行通讯口

6.1　概述

6.2　51单片机串行口的控制及工作方式

6.3　波特率的制定方法

6.1 概述

6.1.1 并行通讯与串行通讯

(1) 并行通讯: 在同一时刻内，数据的各位并行传送。

典型应用，计算机与并行打印机连接。

优点：处理速度快。

缺点：占用传输线多，传输距离短，一般小于30米。

(2) 串行通讯： 数据一位一位的依次传送。

优点：传输线少，适合于远距离传送。

缺点：传送速度较慢。

常见的串行通信接口：



RS232



USB



网络

I^2C SPI

I2C总线有两根信号线，一根为SDA（数据线），一根为SCL（时钟线）。

SPI，Serial Peripheral interface的缩写，就是串行外围设备接口；
是一种高速的，全双工，同步的通信总线，并且在芯片的管脚上只占用四根线，
节约了芯片的管脚 。

并行、 串行接口的应用？



计算机



扫描仪



硬盘



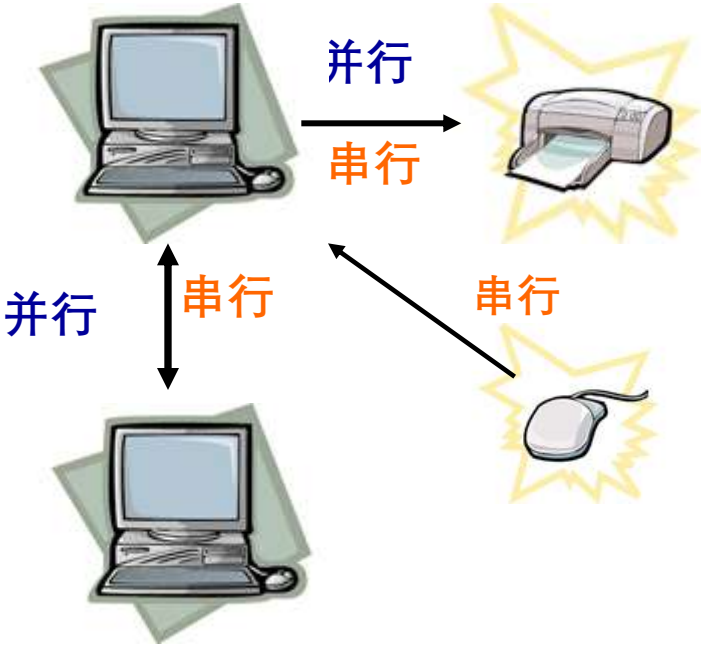
鼠标

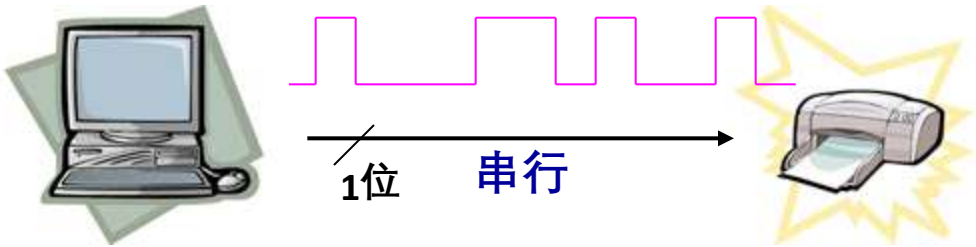


打印机

串行通信

并行通信

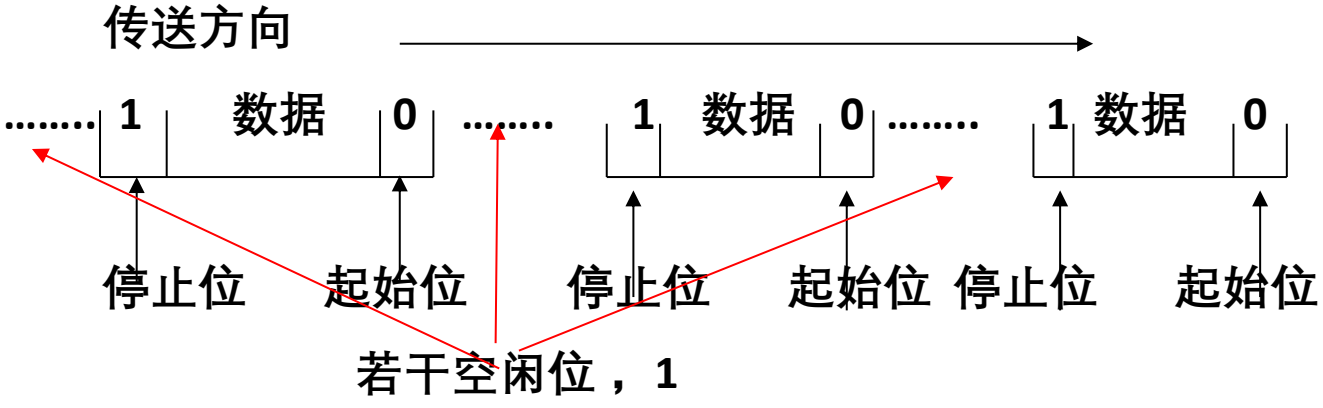




6.1.2 串行通讯的字符格式

串行通讯 { 异步通讯 / 同步通讯

(1) 异步通讯



数据中信息的两种状态分别以mark 和space 标志,其中：

mark 译为"标号"，对应逻辑1的状态。

Space 译为"空格"，对应逻辑0的状态。

1 奇偶校验位 数据 0

说明：

每一帧数据均以0开始，以1终止，中间传送的数据位可以是5位，7位，8位均可，中间有若干空闲位，空闲时一般处于1的状态。

异步通讯比较灵活，实现起来比较简单

(2) 同步通讯

选用一个同步字符，例如0010010，进入同步字符串的搜索方式，一旦检测到设定的同步字符串后，就从同步字符串后的第一位数据开始计数，按约定的数据段进行接受。数据之间没有间隔，可连续发送。



比较：

同步传送效率比异步高。如果传送200个字节加一个同步字符(1个字节)，则辅助数据只占0.5%，若用异步传送到200个字节则至少有400位辅助数据，其数量可观。

计算机内部的数据信号是TTL电平标准，而通信线上的数据信号是RS-232电平标准。尽管电平标准不同，但数据信号的波形和频率并没有改变，近程串行通讯只需进行电平转换后，用传输线把两端接口电路直接连接起来即可实现。

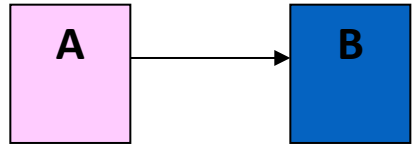
RS-232和TTL电平标准的逻辑值规定为：

	RS-232标准	TTL标准
逻辑1(mark)	-3 ~ -15V	2 ~ 5V (高电平额定值3V)
逻辑0（space）	+3 ~ +15V	0 ~ 0.8V(低电平额定值0.2V)

6.1.4 串行通讯的数据通路形式

（1） 单工形式

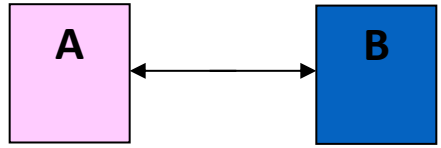
数据单向传送，只需一条传输线。



（2） 半双工形式

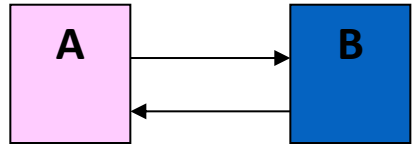
数据传送是双向，但不可同时进行。

传输线可用一条，也可用两条。



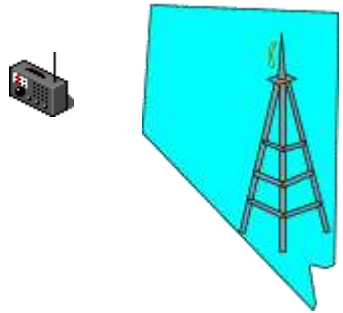
（3） 全双工形式

数据传送是双向，且可同时发送接收。需两条传输线。

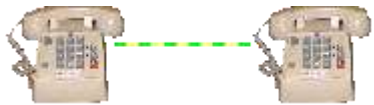


单工、双工、半双工方式

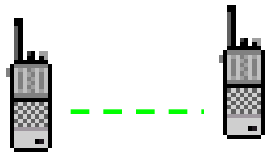
单工：广播



双工：电话



半双工：对讲机



6.1.5 串行通讯的传送速率

用每秒传送数据的位数衡量，现在常用 波特率 (baudrate)表示，以波特为单位　　1波特 = 1bit/s (位/秒) （bps）

例如：电传打字机传送速率为每秒10个字符，每个字符11位，

则波特率为：

11位/字符 × 10字符/秒 = 110位/秒　即110波特

传送一位需时间： 1/110 秒≈ 9.1ms

MCS-51系列单片机具有一个全双工的串行口，它在不同的工作方式中可同步或异步发送或接收数据。

其波特率范围：以6MHZ晶振为例：为0.24波特 ~ 31250波特

6.2 51单片机串行口的控制及工作方式

串行口**接收端：** P3.0 (10脚) RXD ； **发送端：** P3.1(11脚) TXD。

6.2.1 8051串行口的控制寄存器

(1) 串行口控制寄存器SCON 字节地址98H 可位寻址。

SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

SM0 SM1：00：方式0；01：方式1；10：方式2；11：方式3

SM2：多机通信控制位

REN：软件设置 1：允许接收 0：禁止接收

TB8：待发送的第9位

RB8：接收到的第9位

TI：发送中断标志

RI：接收中断标志

方式2、3：奇偶/多机通讯

例：使串行口方式1发送

MOV SCON ,#40H　　0 1 0 0 0 0 0 0

方式1　禁止接收

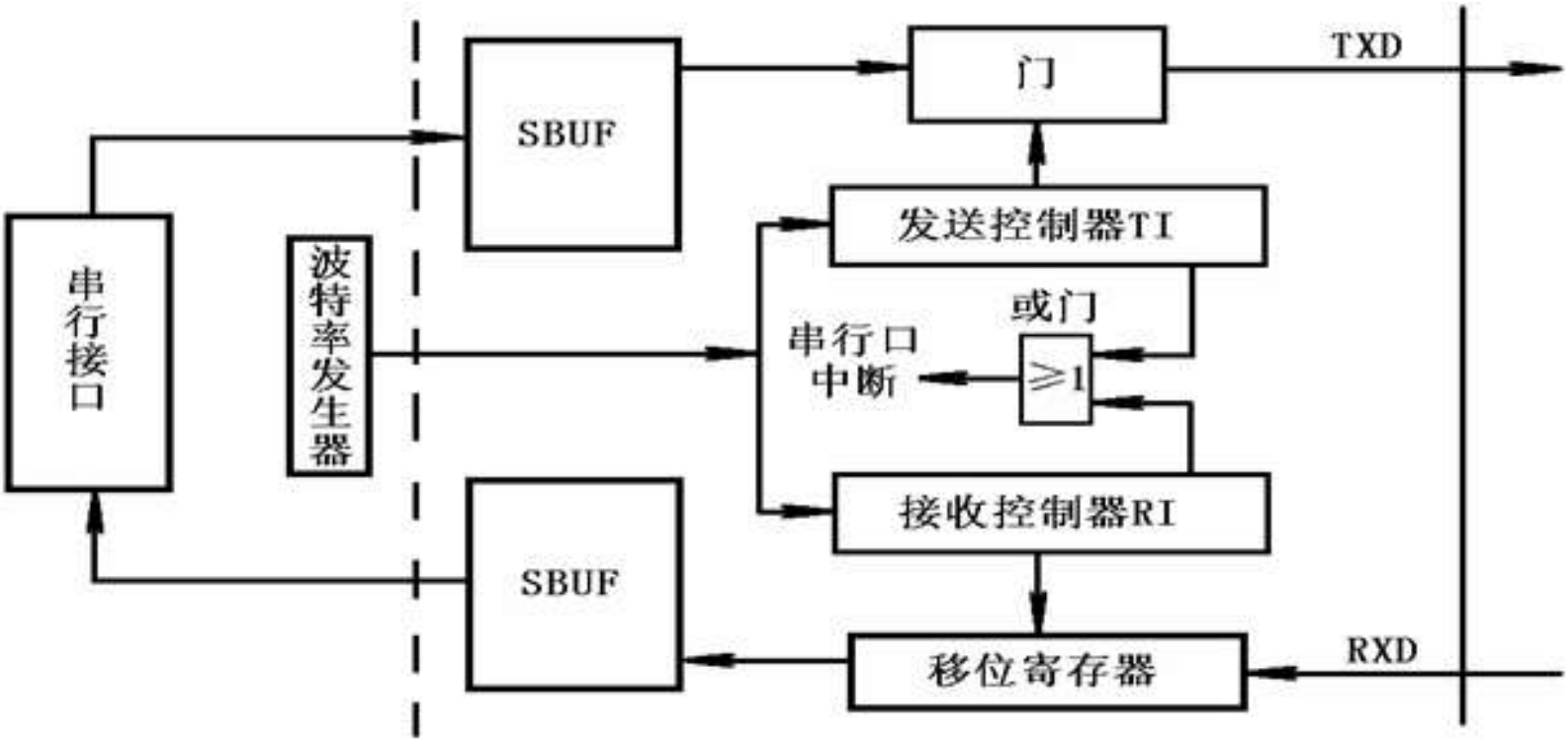
（2） 电源控制寄存器：PCON　字节地址87H

D7	SMOD	

只有最高位D7位有定义，SMOD称波特率选择位。SMOD为1时，则使串行通信方式1，2，3的波特率加倍。SMOD=0，不变。

（3） 串行通道数据寄存器：SBUF

它是两个8位移位寄存器，一个是发送缓冲器，只写不读，另一个是接收缓冲器，只读不写，它们共用一个地址 99H



MCS-51串行口内部机构

MOV SBUF,A；发送

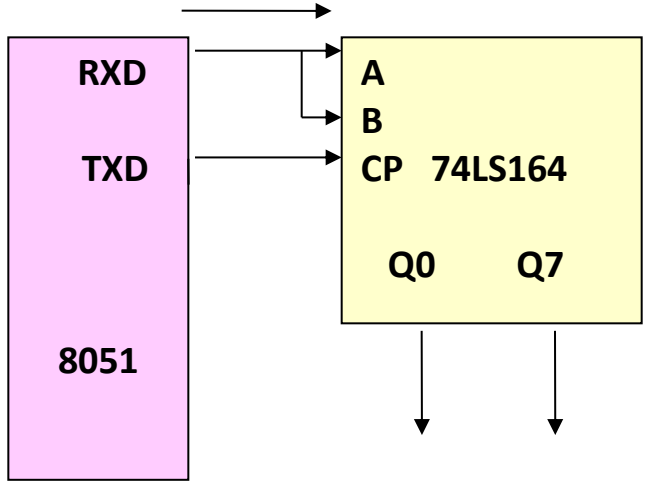
MOV A, SBUF; 接收

6.2.2 串行口的四种工作方式

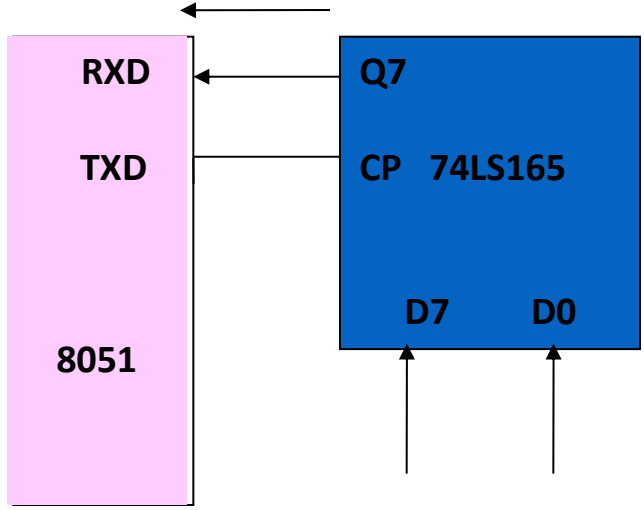
SM0	SM1	工作方式	功能说明	波特率
0	0	方式0	同步移位寄存器方式	fosc/12 固定
0	1	方式1	8位数据异步	2^{SMOD}($T_{溢出率}$）/32
1	0	方式2	9位数据异步	f_{osc}/64或f_{osc}/32
1	1	方式3	9位数据异步	2^{SMOD}($T_{溢出率}$）/32

（1） 方式0

移位寄存器输入输出方式，同步发送、接收8位数据，每个机器周期移一位，移位脉冲由TXD提供。如图:



输出方式



输入方式

方式0输出的基本指令：

```
        MOV SCON ， #00H      ;SM0 = SM1 = 0，选方式0
        MOV  A，#nnH          ;取待输出数据nnH
        CLR  TI               ;清发送中断标志
        MOV SBUF, A           ;数据写入SBUF
WAIT: JNB  TI ，WAIT          ;判断数据是否发送完，TI=1?
        CLR  TI               ;清发送完标志，准 备发送下一字节
```

说明：数据写入SBUF后，单片机会立即自动启动发送

- TXD引脚每隔一个机器周期发出一个移位脉冲；
- SBUF中的数据在移位脉冲下右移一 次送至RXD；
- 8位（D7D6D5D4D3D2D1D0),先传送的是D0,然后依次是D1、D2……D7
- 当SBUF中的数据全部移出后，单片机自动将TI置1；
- 要再次发送数据必须清除TI。

方式0 输入：

当REN = 1，且接收中断标志RI = 0，则启动接收，移位脉冲仍从TXD端输出，数据从RXD端输入，当一个字节数据输入完毕时，自动置1接收中断标志RI，RI=1。

（2）方式1（波特率可变）

异步串行通讯（全双工接收/发送）。发送或接收一帧数据为10位，其格式是：

1	8 位 数 据	0

SCON 中SM0， SM1 为01，则选方式1

一个字节，8位数据（D7D6D5D4D3D2D1D0),先传送的是D0,

然后依次是D1、D2……D7

发送过程：

① 启动发送：

执行一条写SBUF指令即启动发送，且同时把1装入发送移位寄存器的第9位（停止位），并通知TX控制单元开始发送。

② 发送一位的时间：

由选定的波特率决定。

③ 发送过程：

首先起始位0从TXD脚发出，且第9位写入1（自动生成），然后每个移位脉冲将SBUF中数据右移一位，从TXD输出，移出的空位由0填充。发送结束后，置位发送中断标志TI，申请中断。

接收过程： REN = 1且RI = 0时，允许接收。

①起始位判断

以选定波特率的16分频的速率采样RXD端，当连续三次采样中有两次是0时，确认为起始位，此时开始接收数据。

② 数据接收：

每来一个移位脉冲，RXD引脚移入一位数据，一帧数据接收完后，RI置1可申请中断。移位脉冲的频率由选定波特率决定。

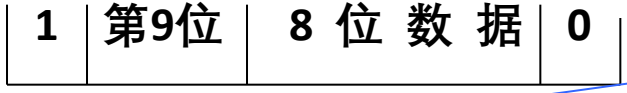
③ 数据保留条件

保留数据条件是：RI=0、SM2=0或者RI=0、停止位为1，符合两组条件其中之一，则将数据保留在SBUF中，并置位RI=1。

若不符合保留数据的条件，则将收到的数据丢弃，重新检测RXD端准备下次接收。

（3） 方式2（波特率固定:1/64或1/32fosc）

异步发送或接收一帧数据为11位，其格式为：



串行口控制寄存器SCON

第9位数据接收时为RB8；发送时为TB8。

发送与接收操作同方式1，注意保留数据条件为：

RI=0、SM2=0 或者 RI=0、第9位数据为1

（4） 方式3 （波特率可变）

与方式2相同的是异步接收发送一帧数据是11位，但波特率与方式2不同，与方式1相同。

注：所有方式当发送或接收一帧数据置位TI和RI标志后，必须软件清0，以备下一帧数据的发送或接收。

6.2.3 SCON中的TB8、RB8 第9位数据的用法举例

在数据通讯中，由于传输距离较远，数据在传输过程中可能发生畸变，从而引起误码，为了保证传输质量，除了硬件措施外，软件可采取检错措施，可用第9位数据进行奇偶检验。

例1： 利用TB8传送奇偶检验位

```
MOV  SCON, #80H     ;选串行口方式2，传送11位数据
MOV  A, #DATA       ;待发送数据送A，该指令影响奇偶标志P
MOV  C，PSW.0；  （P）奇偶标志送C，奇为1、偶为0
MOV  TB8，C         ;奇偶标志送TB8，为发送的第9位数据
MOV  SBUF , A       ;启动一次发送共11位数据
LOOP: JBC TI ,OK    ;TI = 1时，数据发送成功
SJMP  LOOP

。。。
OK: 。。。
```

例2：利用RB8接收奇偶检验位

```
        MOV  SCON , #90H  ;选方式2，REN =1，允许接收
LOOP：  JBC  RI ,ROK      ;等待接收完毕
        SJMP   LOOP
ROK：   MOV  A, SBUF  ;接收完的数据送入A 同时获取P标志位
        JB  P，  ONE      ;奇偶标志为奇, 跳至ONE, P=1,对RB8判断
        JB  RB8 ,  ERR    ;P=0，接收到的数据为偶；而RB8=1，跳到ERR,通讯出错
        SJMP  OK          ;数据接收正确
ONE：   JNB  RB8 , ERR ;跳到ERR说明RB8=0，而P=1，通讯传输出错
OK ：   ……              ;接收正确
ERR：   ……              ;接收出错处理，可通知对方重发
```

6.2.4 用SCON中的SM2实现多机通讯

在方式2和方式3中，当接收到一帧数据时，只有符合下列条件之一数据才会被保留，否则将被丢弃：

① RI = 0 且SM2 = 0　② RI = 0且第九位数据为1

（1）多机通讯设置： 要求SM2=1，此时要求第9位数据为1。

约定主机发出地址信息,第9位为1(TB8)，而数据信息,第9位为0

（2）基本原理：

主机先向各从机发出地址信息，地址信息第9位为1，符合条件②，各从机均能接收到地址信息，子程序中同时与自己的地址相比较，接收到的地址信息与本机地址相同，则使SM2=0，准备接收数据信息。

（3）数据传送

随后主机向总线发出数据，第9位为0，地址不符合的从机接收后均不符合条件②，数据丢弃；

只有地址相符的从机由于SM2 = 0符合条件①而保存接收到的数据信息，从而实现了点对点的多机通讯。

（4）通信结束

数据通信结束后，主机应当发送一个结束标志，通知从机，从机接收到该命令后，把SM2重新置1，或者从机接收完数据后自动判断，如果确认数据传送结束后，自动把SM2重新置1。恢复初始状态。

6.3 波特率的制定方法

6.3.1 方式0 （B代表波特率，以f 代表晶振频率）

方式0的波特率固定，为晶振频率的1/12（一个机器周期）

如6M晶振，B = 6M/12=0.5M位/秒 = 0.5×10^6 波特

传送一位所需时间是2微秒

注：方式0波特率只与晶振频率 f 有关，f 愈大传送速度愈快。

6.3.2 方式2

$B = f\times2^{SMOD}/64$ SMOD是PCON的最高位，可为0或1，

若f = 6M，SMOD = 0 $B = 6M\times2^0/64 = 93750$ 波特

SMOD = 1 $B = 6M\times2^1/64 = 187500$ 波特

注：方式2波特率与晶振频率和SMOD有关，一经选定晶振频率，波特率只有两种可选择。

6.3.3 方式1和方式3

$B = T1_{溢出率} \times 2^{SMOD}/32$　溢出率－－定时器每秒溢出的次数。

由于定时器工作在不同的工作方式时，具有不同的计数器位数，(13位、16位、8位)，装入不同的初始常数，因此溢出率也不同。溢出率＝1／溢出周期，　溢出周期：　$T = T_C + T_l$

式中：T_C 为定时时间，$T_C = (2^n - X) \times$ 机器周期

T_l 为本次溢出到再次启动定时之间的时间间隔

定时器方式2时溢出率为（T_l=0）：

$$溢出率 = \frac{f}{(2^n - X) \times 12}$$

例：编一程序，设置8051串行口可发送、接收一帧数据为11位，其波特率选定125波特，设晶振频率为6MHZ。

分析：（1）串口方式2和方式3可发送接收11位数据。

若选方式2：$B = f \times 2^{SMOD}/64 = 6 \times 10^{6} \times 2^{SMOD}/64$

当SMOD = 0时　B = 93750波特

当SMOD = 1时　B = 187500波特

均不满足125波特，因此，串行口只能选方式3

SCON：　1　1　0　1　0　0　0　0

方式3　　允许接收　　D0H

（2）设置计算波特率

定时器T1，选方式2，其波特率范围为 61~ 31250 波特可满足125波特

T1工作于方式2时

选SMOD = 1

$$B = \frac{f \times 2^{SMOD}}{(2^n - X) \times 12 \times 32}$$

则：

$$125 = \frac{6 \times 2^1}{(2^8 - X) \times 12 \times 32}$$

解之得 X = 6

程序如下：

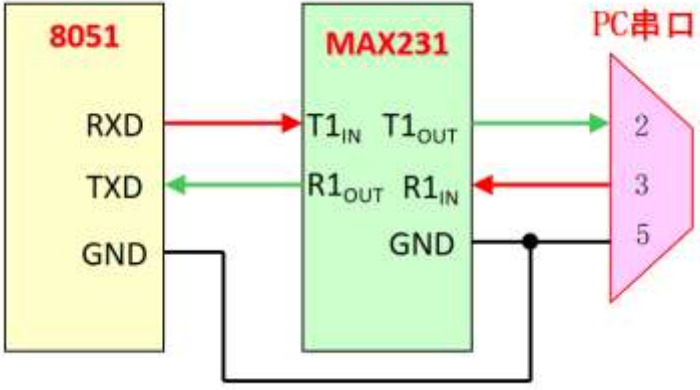
```
        ORG   0000H
        LJMP   MAIN
        ORG   0023H
        LJMP   BTL
       ORG 1000H
MAIN:  MOV  SP , # 30H
        MOV  SCON , # 0D0H          ;串行口方式3，允许接收
        MOV  PCON , # 80H           ;SMOD = 1
        MOV  TMOD , # 00100000B     ;T1方式2定时
        MOV  TL1 , # 06H            ;设置波特率125波特
        MOV  TH1,#06H
        SETB  EA                    ;允许CPU中断
        SETB  ES                    ;允许串行口中断
        SETB  TR1                   ;启动T1发出波特率
        ……
BTL:    ……
```

常用波特率一览表

波特率(串行口方式1、3)	f_{osc}=6M			f_{osc}=12M			f_{osc} = 11.059M		
	SMOD	T_1方式	初值	SMOD	T_1方式	初值	SMOD	T_1方式	初值
62.5k				1	2	FFH			
19.2k							1	2	FDH
9.6k							0	2	FDH
4.8k				1	2	F3H	0	2	FAH
2.4k	1	2	F3H	1	2	F3H	0	2	F4H
1.2k	1	2	E6H	0	2	E6H	0	2	E8H
600	1	2	CCH	0	2	CCH	0	2	D0H
300	0	2	CCH	0	2	98H	0	2	A0H
137. 5	1	2	1DH	0	2	1DH	0	2	2EH
110	0	2	72H	0	1	FEEBH	0	1	FEFFH

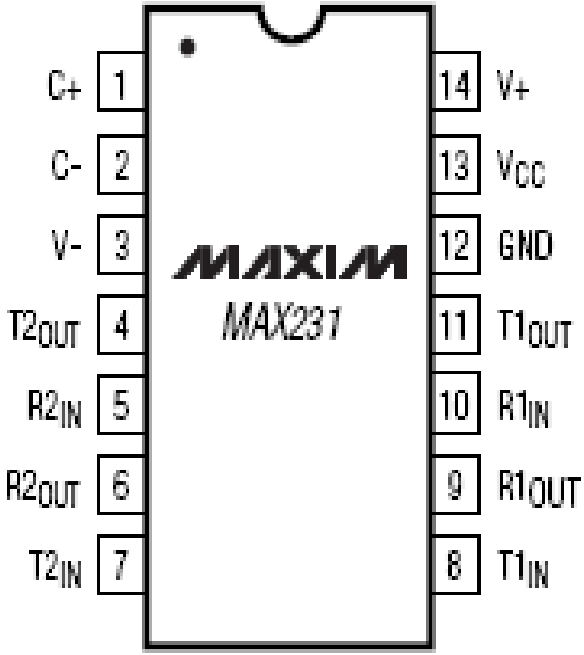
6.4 应用实例: 单片机和PC机的数据通信

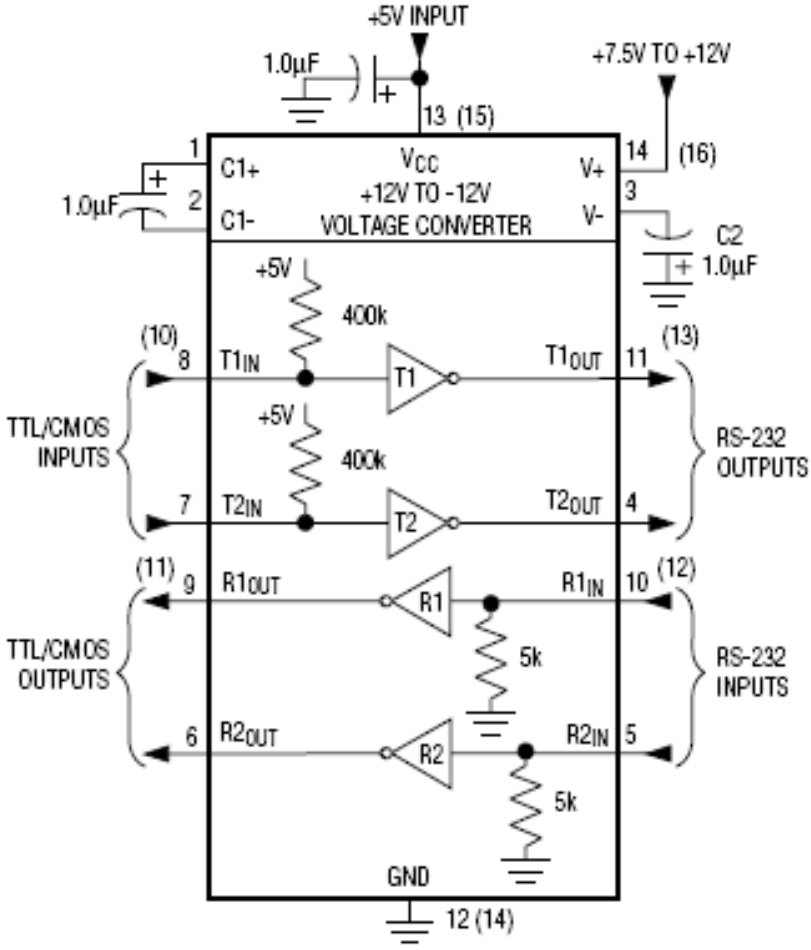
电路连接：



微机	8051
2(RXD)	TXD(P3.1)
3(TXD)	RXD(P3.0)
5(GND)	GND

电压转换芯片:





Ti IN---- TTL----单片机的TXD

Ri OUT –TTL----单片机的RXD

复习要点

- 串行通讯
  - 同步通讯
  - 异步通讯
- 并行通讯
- 串行通讯数据传送方向
  - 单工
  - 半双工
  - 全双工
- SCON
- PCON
- 波特率计算和设置
- 串口通讯初始化
- 多机通讯（方式2或方式3）